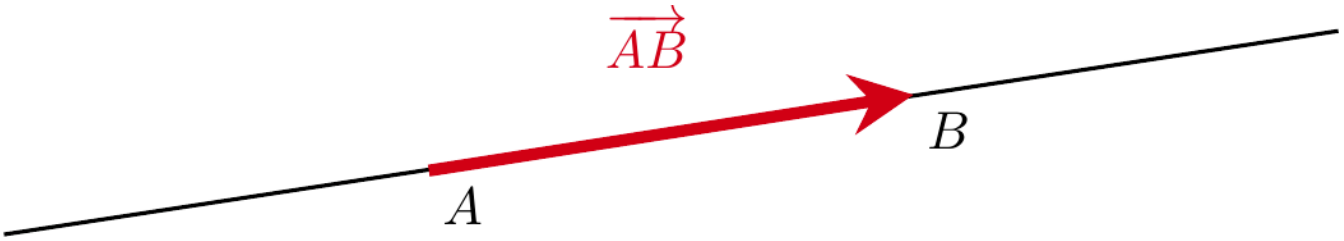
6 Вектори. Координатни системи. Произведения на вектори

6.1 Вектори

Две различни точки A и B определят отсечка AB, която се състои от точките A, B както и всички точки от правата AB (наричана ***директриса***), които са между точките A и B. Точките A и B се наричат краища на отсечката, а точките между A и B - вътрешни точки.

Отсечка AB, за която е казано кой от краищата ѝ A или B ще наричаме първи и кой втори, се нарича **насочена отсечка** или **свързан вектор**. Ако приемем A за началото, а B за края, то вектора ще означаваме с $\overrightarrow{AB}$, като ***дължината*** $|\overrightarrow{AB}|$ на този вектор ще наричаме дължината $|AB|$ на отсечката AB, а посоката на вектора е посоката от A към B върху правата AB.



Алгебрична мярка $\overline{AB}$ на вектора $\overrightarrow{AB}$ върху оста l^+ ще наричаме големината на вектора $|\overrightarrow{AB}| \equiv |AB|$, когато посоката му съвпада с положителната посока на оста и противоположната му дължина $-|\overrightarrow{AB}| \equiv -|AB|$ когато посоките са противоположни.

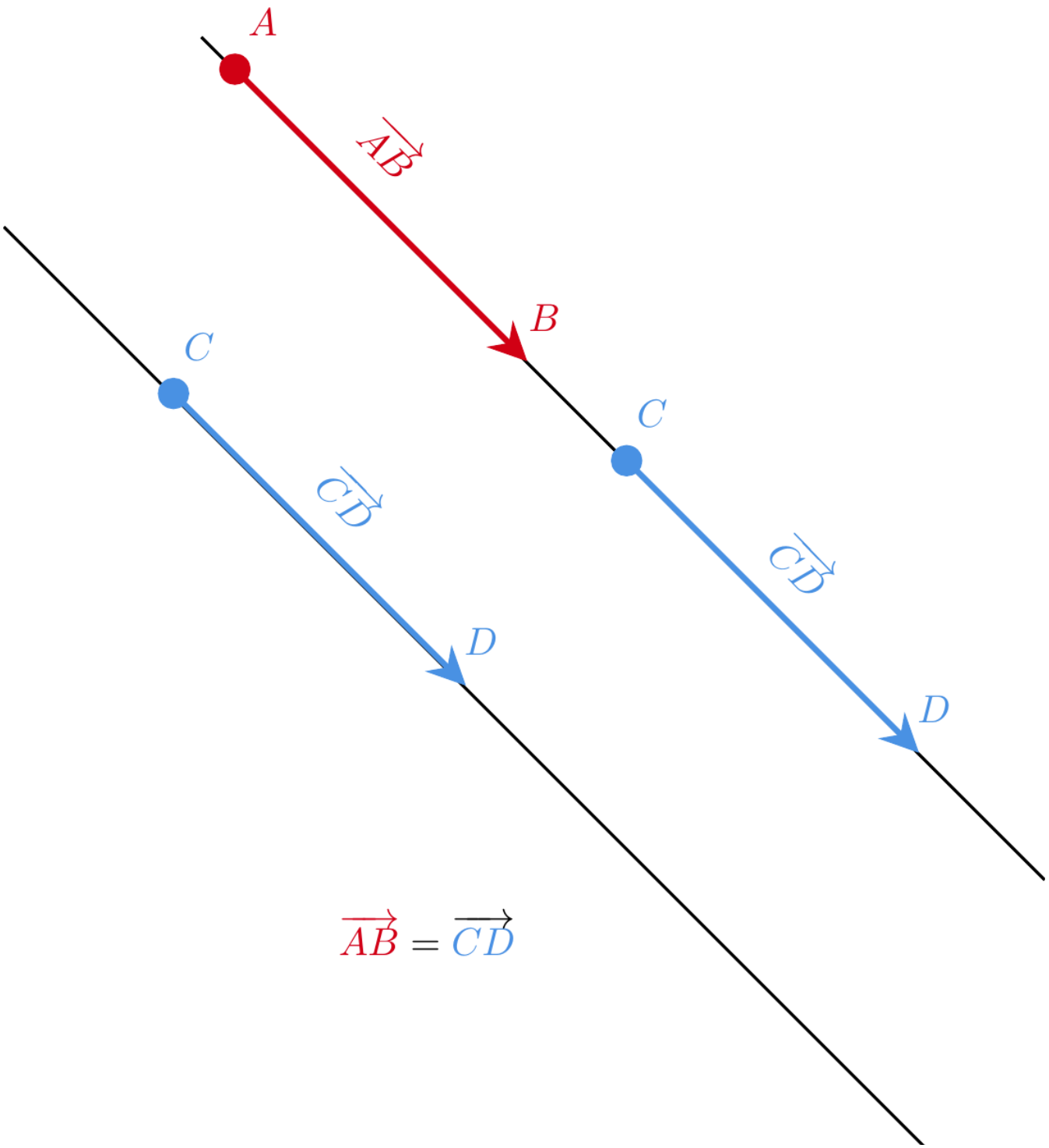
Векторите $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BA}$ са ***противоположни*** - лежат на една директриса(права), с еднаква дължина са $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA}|$, и са в противоположни посоки, т.е. $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Нулев вектор ще наричаме всеки вектор, за който началото и края му съвпадат, т.е. $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0} = 0$.

Единичен вектор е вектор, чиято дължина е единица.Следователно от произволен вектор можем да получим единичен ако първия разделим на големината му, т.е. $\overrightarrow{e} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$.

Два вектора са равни $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ако:

1. Имат равни дължини $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$
2. Имат еднакви посоки - т.е. ако правите AB и CD са успоредни и краищата B и D са от една и съща страна на правата AC, а ако правите AB и CD съвпадат, посоката от A към B съвпада с тази от C към D



Множеството от всички равни по между си насочени отсечки се нарича **свободен вектор** или само **вектор**, означаваме с $\overrightarrow{AB} = a$.

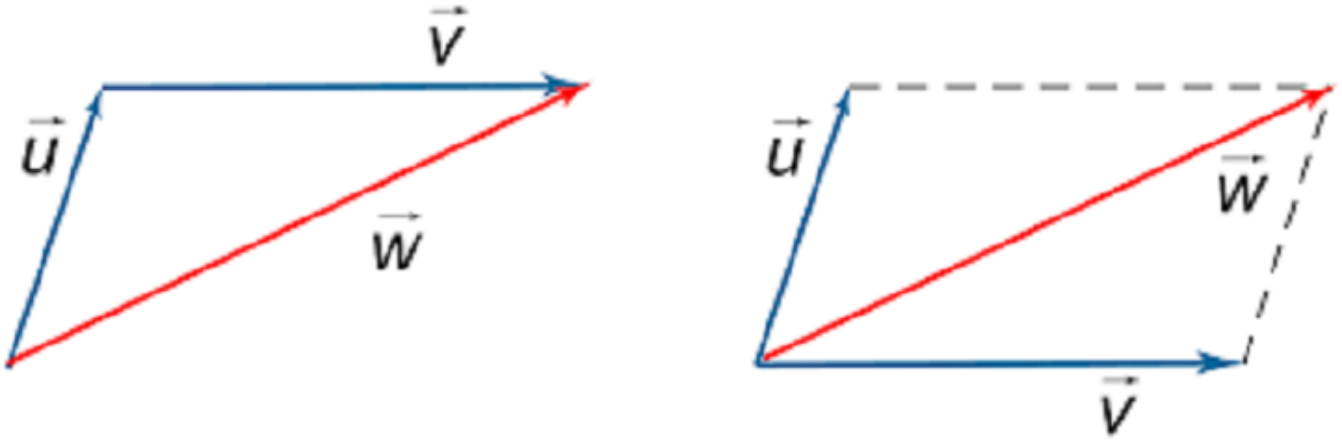
Векторът a е колинеарен на права, ако кой да е негов представител лежи или е успореден на правата. Два и повече **вектори са колинеарни** когато са колинеарни (успоредни) на някаква права.

Векторът a е компланарен на равнина, когато кой да е негов представител е успореден или лежи в равнината. Два и повече вектори са компланарни, когато са компланарни на някаква равнина

6.2 Линейни операции с вектори

6.2.1 Събиране на вектори

Ако са дадени не по-малко от два вектора $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и в произволна точка O нанесем представител $\overrightarrow{OA_1}$ на първия вектор a_1, след това в точка A_1 нанесем представител $\overrightarrow{A_1A_2}$ на втория вектор a_2 и т.н. продължаваме да нанасяме векторите един след друг като всеки следващ има начало края на предходния ще получим представител $\overrightarrow{OA_n}$ на сумата на всички вектори $\sum_{i=1}^{n} a_i$. Казаното представлява последователно прилагане на **правилото на триъгълника** за сумиране на два вектора, аналогично е и **правилото на успоредника**.

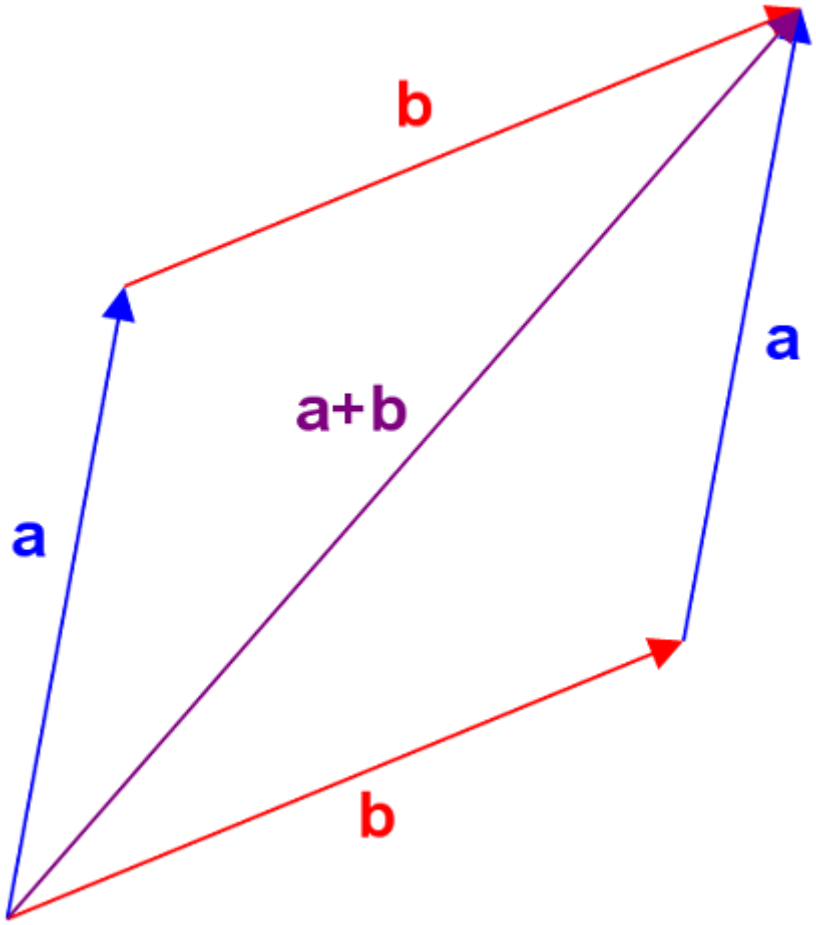


Правило на триъгълника и правило на успоредника

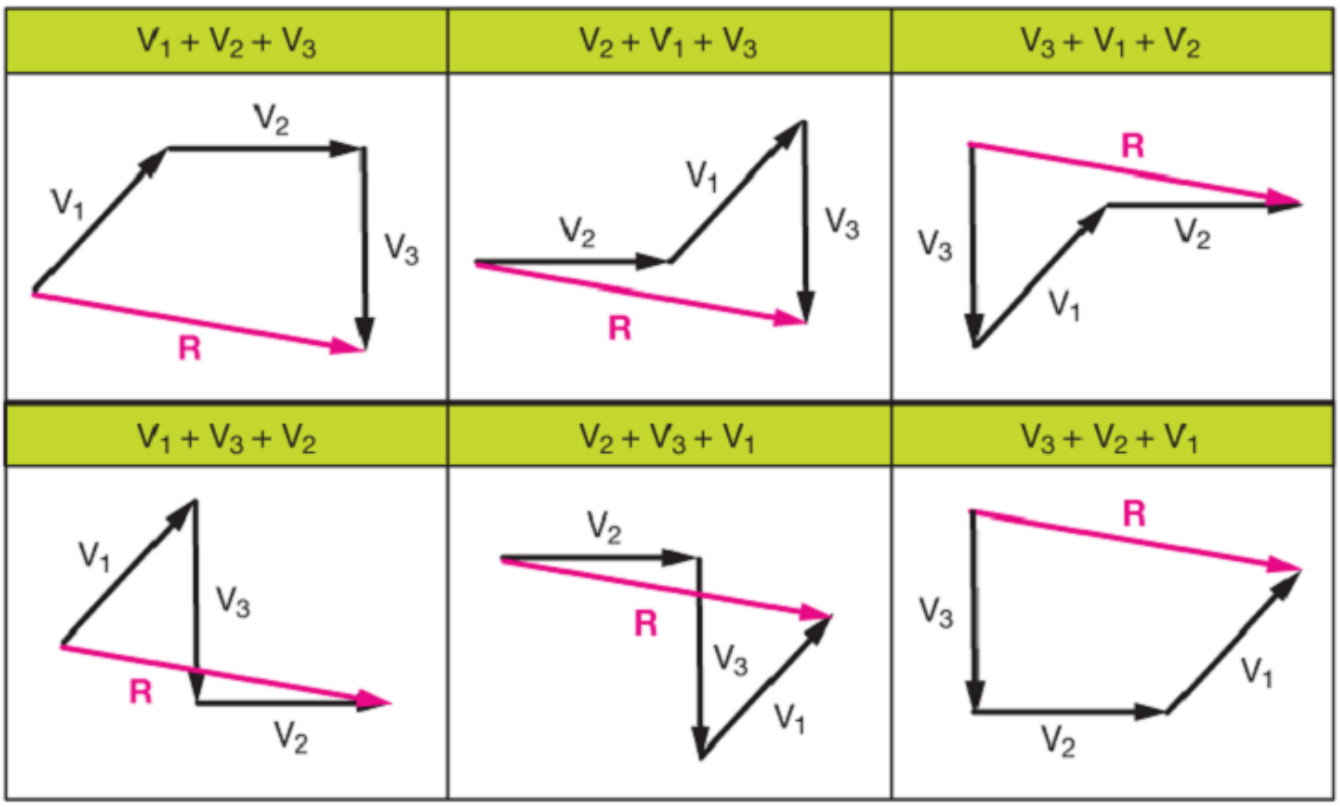
Свойства на събирането на вектори:

1. $a_1 + a_2 = a_2 + a_1$
2. $(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$

3. $a_1 + o = a_1$
4. $a_1 + (-a_1) = o$



Комутативност на векторната сума



Асоциативност на векторната сума, т.е. реда на сумиране на векторите няма значение

Действието изваждане се свежда до събиране с противоположния вектор, т.е. $a_1 - a_2 = a_1 + (-a_2)$

6.2.2 Умножение на вектор с число

Произведение на число λ с вектор a е вектор $b = \lambda a$, за който:

1. Дължината му е $|b| = |\lambda||a|$
2. Посоката на b съвпада с посоката на a ако $\lambda > 0$, но ако $\lambda < 0$ посоката на b е противоположна на посоката на a
3. Ако вектора a е нулев ($a = o$) или $\lambda = 0$, то $b = o$

Някои следствия:

1. Векторите a и $b = \lambda a$ са колинеарни.
2. Можем да дефинираме деление на вектор a с число λ, като умножение с числото $\frac{1}{\lambda}$
3. Ако $a \neq o$ то $a^0 = \frac{a}{|a|}$ е ***единичен вектор***, еднопосочен с a

Умножението на вектор с число има следните свойства:

1. $1 \cdot a = a$
2. $\lambda\left(\mu a\right) = \left(\lambda\mu\right)a$
3. $\left(\lambda + \mu\right)a = \lambda a + \mu a$
4. $\lambda\left(a_1 + a_2\right) = \lambda a_1 + \lambda a_2$

Дефинираните операции събиране на вектори и умножение на вектор с число ни позволяват да въведем **линейна комбинация** на вектори:

$$a = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_k a_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i a_i$$

Съгласно свойствата нулевия вектор o може да се представи като **тривиална** линейна комбинация:

$$\mathrm{o} = 0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \ldots + 0 \cdot a_k$$

Векторите $a_1, a_2, \ldots, a_k$ са **линейно независими** ако единствения начин да представим нулевия вектор като тяхна линейна комбинация е като тривиална такава т.е. $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_k = 0$. Ако е възможна линейна комбинация с поне едно $\lambda_i \neq 0$ то векторите са **линейно зависими**.

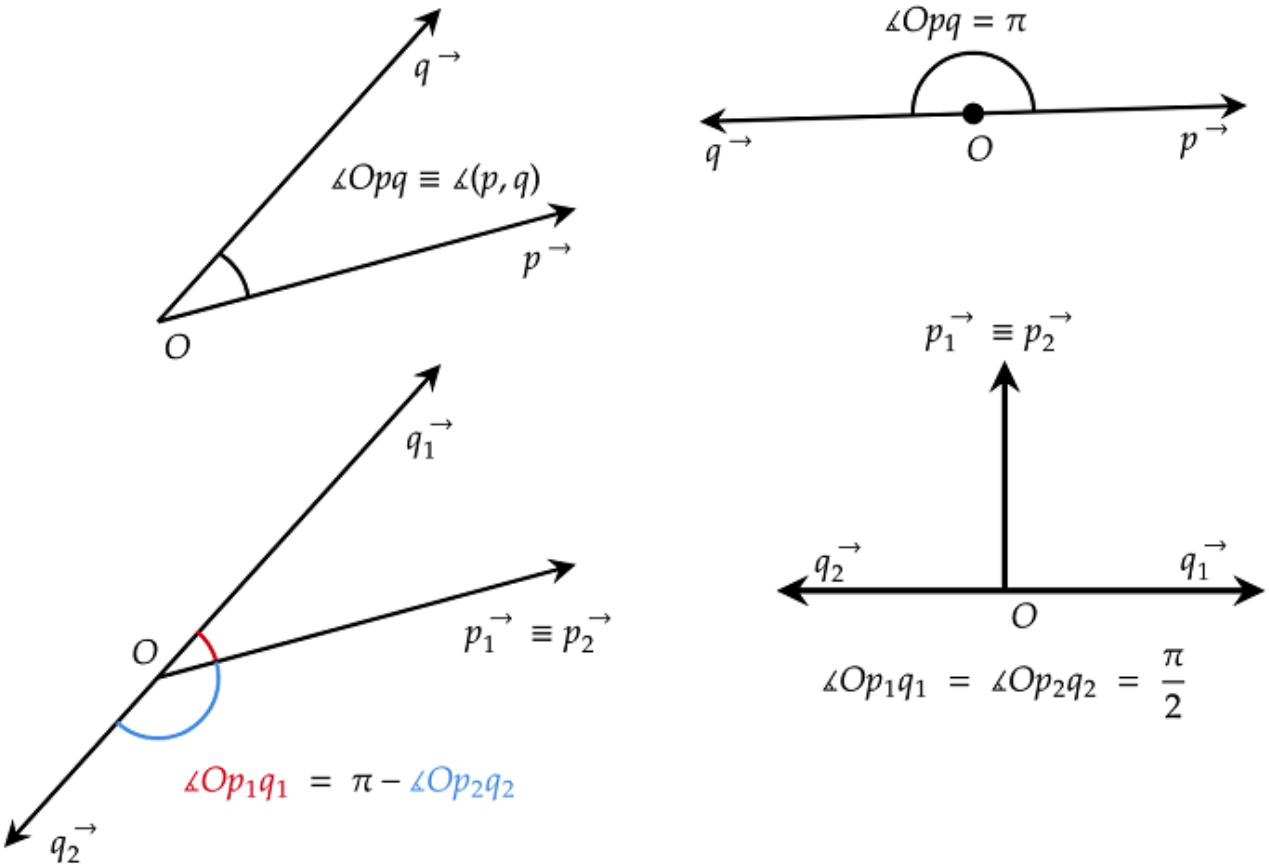
Ако векторите $a_1, a_2, \ldots, a_k$ са **линейно зависими**, то кой да е от тях може да се представи като линейнна комбинация на останалите.

6.3 Ъгъл

Ъгълът $\measuredangle(p, q)$ се определя от лъчите $p^{\rightarrow}$ и $q^{\rightarrow}$, с общо начало O, нележащи на една права. Двата лъча са раменете, а общото начало върхът на ъгъла. Вътрешност на ъгъла е множеството от точки в равнината му, които спрямо правата на всяко рамо лежат от страната на другия лъч. Ако p и q съвпадат ъгъла е нулев $\measuredangle(p, q) = 0$, ако p и q са противоположни лъчи ъгъла е ***изправен*** $\measuredangle(p, q) = \pi = 180^\circ$.

Два ъгъла $\measuredangle(p_1, q_1)$ и $\measuredangle(p_2, q_2)$ са **съседни** ако имат общо рамо $p_1 \equiv p_2$, а другите им рамена (q_1 и q_2) са противоположни лъчи.

Един ъгъл е **прав** (т.е. лъчите му са перпендикулярни $Op^{\rightarrow} \perp Oq^{\rightarrow}$) ако е равен на съседния си.

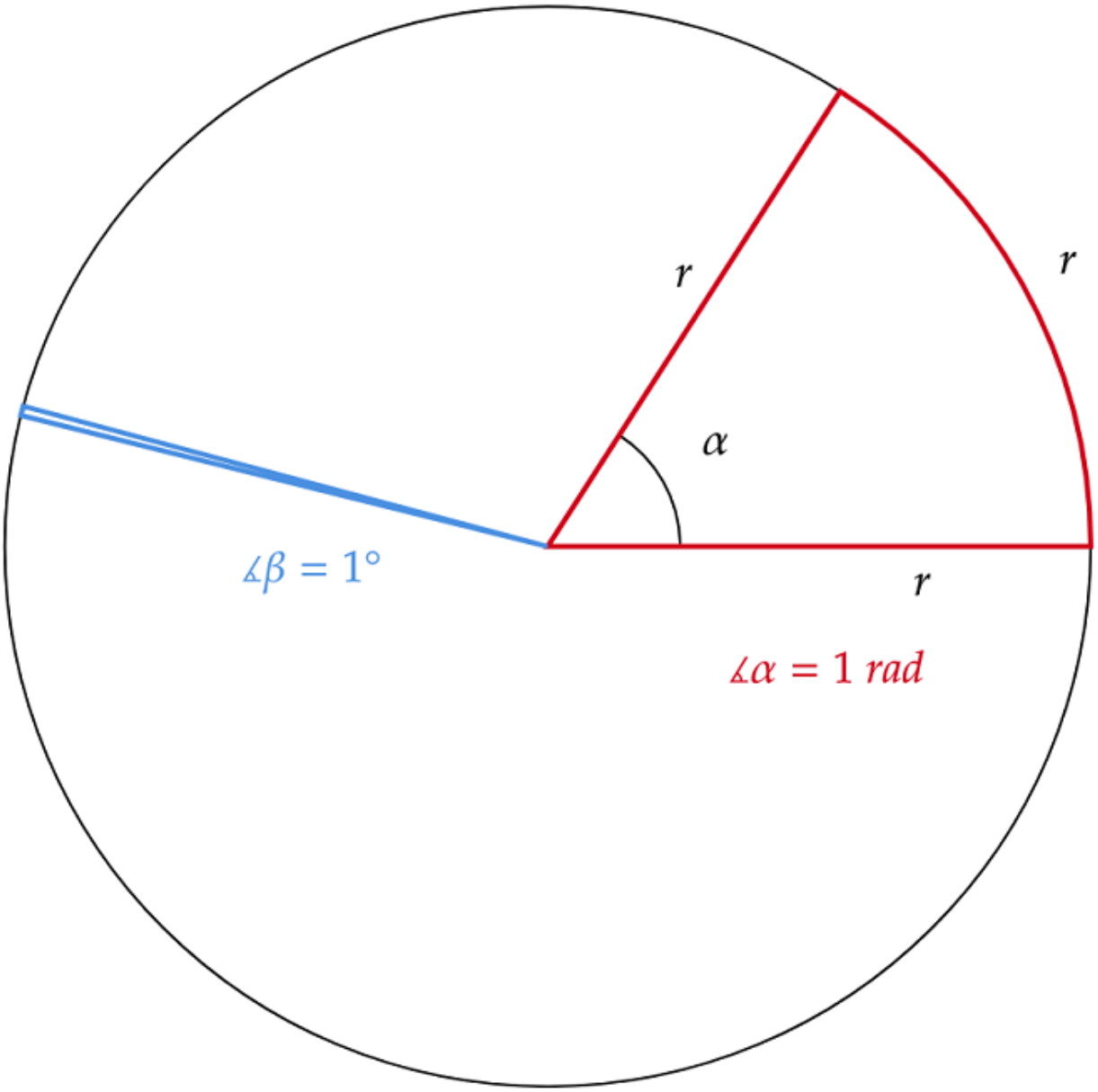


Ъгъл ($\measuredangle(p, q)$), изправен ъгъл, съседни ъгли, прави ъгли

Мерни единици за ъгъл:

1. Градус ($^\circ$) - $\frac{1}{90}$ от правия ъгъл

2. Радиани - 1 радиан е централен ъгъл, който от “загражда” от окръжността дъга с дължина радиуса на окръжността



Един радиан и един градус

Насочен ъгъл $\measuredangle\left(\overrightarrow{p,q}\right)$ е такъв, за който обявяваме кое рамо (p) е първо и кое второ (q). Ъгълът е съответно **положително** (**отрицателно**) **ориентиран** ако посоката, в която трябва да завъртим така, че първото рамо да съвпадне с второто описвайки вътрешността на ъгъла е **обратна** (**по**) **часовата стрелка**.

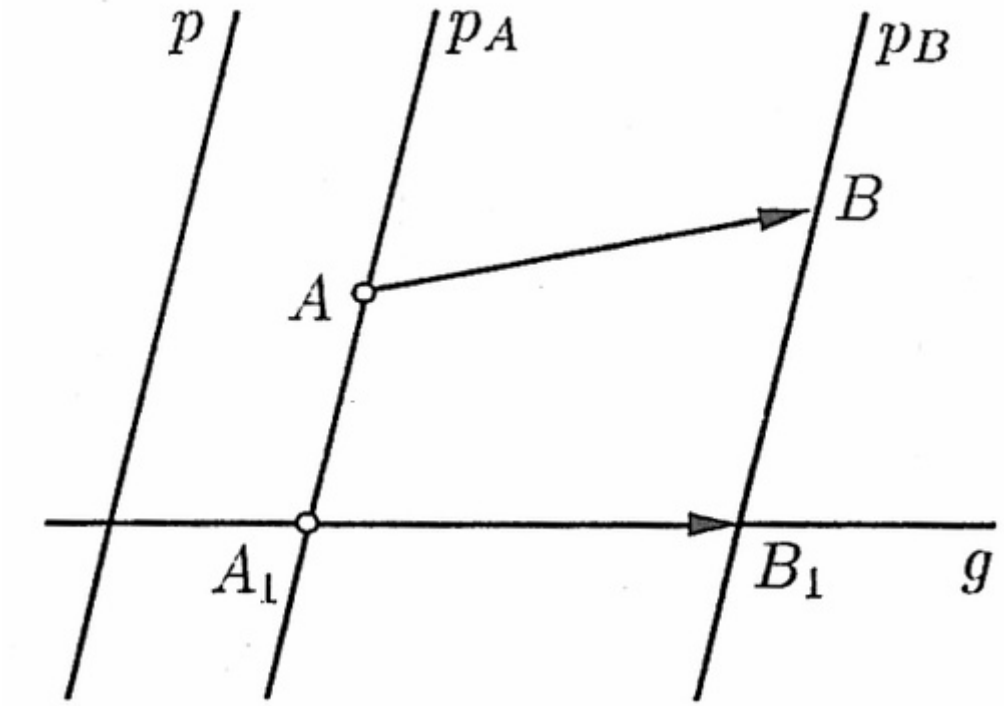
6.4 Проекции. Колинеарност и компланарност

6.4.1 Геометрична проекция на вектор

6.4.1.1 Проекция върху права

Ако са дадени две пресичащи се прави p и g и през произволна точка A от тяхната равнина построяваме успоредна на p права p_A, то пресечната точка A_1 на p_A с g наричаме ***проекция на точката A върху правата g при проектиране успоредно на p***. Това може да бъде направено и за втора точка B т.е. това може да се направи и за насочена отсечка $\overrightarrow{AB}$, като насочената отсечка $\overrightarrow{A_1B_1}$ ще наричаме ***геометрична проекция на $\overrightarrow{AB}$ върху g при проектиране , успоредно на p***, и бележим така:

$$\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{proj_g\overrightarrow{AB}}(\|p)$$



Проекция на вектор $\overrightarrow{AB}$ върху g при проектиране, успоредно на p

Аналогично вместо права p можем да използваме равнина α, пробождана от g. Отново прекарваме през произволна точка A успоредна на α равнина α_A, която е пробождана от g в точка A_1, която е проекцията на A върху g при проектиране успоредно на α. Респективно за вектор ще имаме:

$$\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{proj_g\overrightarrow{AB}}(\|\alpha)$$

Когато $g \perp p$ и респективно $g \perp \alpha$ говорим за **ортогонална проекция**. Геометричната проекция при ортогонално проектиране означаваме така

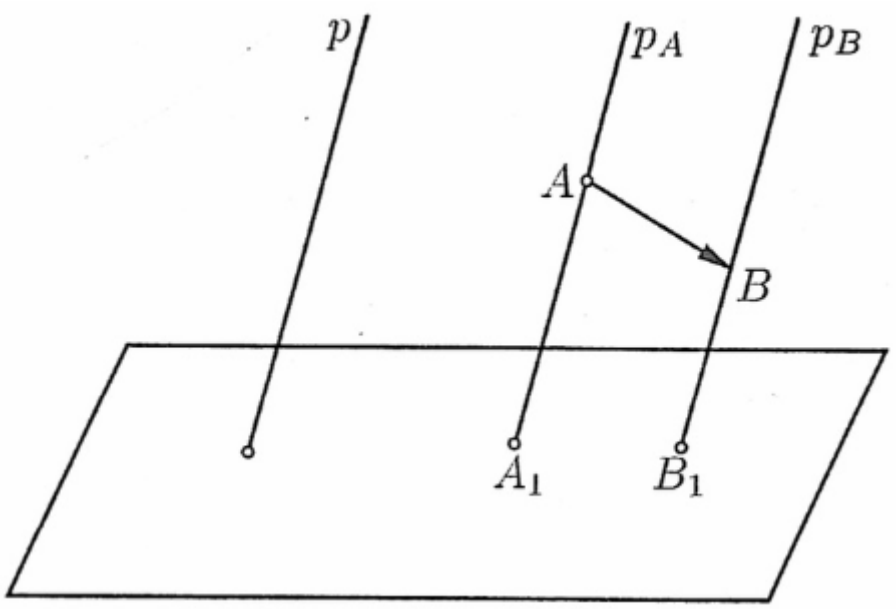
$$\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{proj_g AB}$$

Може да се докаже, че ***равните насочени отсечки имат равни проекции***.

6.4.1.2 Проекция върху равнина

Освен проекция върху права, понякога се налага да се направи проекция върху равнина. По аналогия, ако имаме равнина α, която е прободена с права p, то точка A от пространството има проекция върху равнината α при проектиране успоредно на правата p, която проекция означаваме с A_1 и получаваме като прекараме през точка A права p_A, успоредна на p, която права пробожда равнината α във въпросната проекционна точка A_1. Това може да бъде разширено за насочена отсечка, чиято проекция върху равнина α при проектиране успоредно на права p означаваме с

$$\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{proj_\alpha AB}\,(\|p)$$



Проекция на вектор $\overrightarrow{AB}$ върху равнина α при проектиране, успоредно на p

Ако $p \perp \alpha$ проектирането се нарича ортогонално и проекцията се бележи с

$$\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{proj_\alpha AB}$$

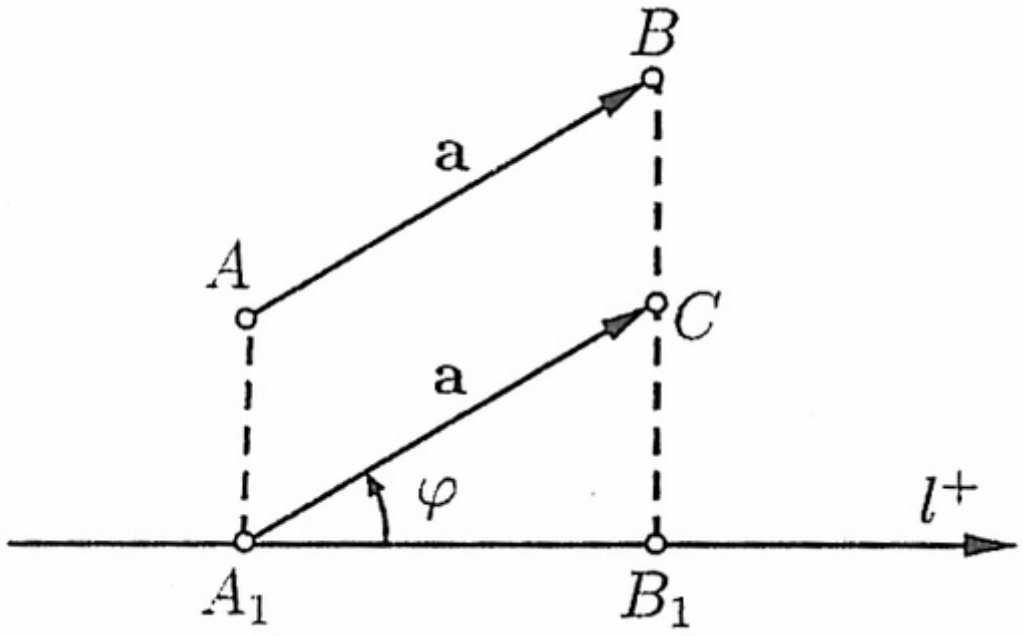
6.4.2 Числова проекция на вектор

Освен разгледаните геометрични проекции на вектор върху ос(равнина) говорим и за ***числова проекция***, което е ***алгебричната мярка*** $\overline{A_1B_1} = proj_l \overrightarrow{AB}$ на

геометричната проекция $\overrightarrow{A_1B_1}$ на вектора $\overrightarrow{AB}$, който е представител на вектора a.

При ортогонално проектиране за числовата проекция на a върху оста l имаме

$$proj_l a = |a| \cos \varphi, \;\; 0 \leq \varphi \leq \pi$$



Числова проекция при ортогонално проектиране

Ако a и b са два вектора, а l е ос, то за числовата проекция е изпълнено:

1. $proj_l\,(a+b) = proj_l a + proj_l b$
2. $proj_l\,(\alpha a) = \alpha\; proj_l a$, където α е произволно число

6.4.3 Колинеарност и компланарност на вектори

Ако вектор a не е нулев ($a \neq o$) то векторите a и b са **колинеарни**, тогава когато съществува единствено число λ такова че

$$b = \lambda\, a$$

С други думи **два вектора са колинеарни точно тогава когато са линейно зависими**.

Ако вектори a_1 и a_2 не са колинеарни, то трите вектора a_1, a_2 и b са **компланарни** тогава, когато съществува единствена наредена двойка числа (λ_1, λ_2), такава че

$$b = \lambda_1\, a_1 + \lambda_2\, a_2$$

С други думи **три вектора са компланарни точно тогава когато са линейно зависими**.

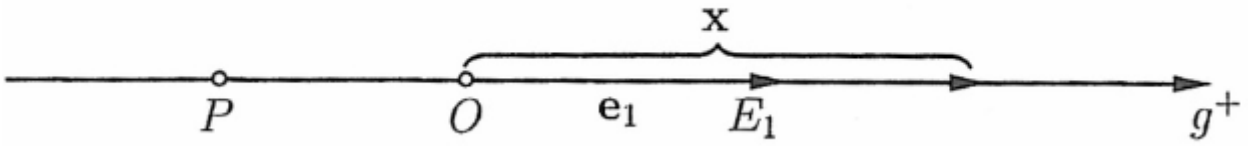
Ако a_1, a_2 и a_3 са три некомпланарни вектора в тримерното пространство $\mathbb{R}^3$, то за произволен вектор b съществува единствена наредена тройка числа $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, такива че

$$b = \lambda_1 \, a_1 + \lambda_2 \, a_2 + \lambda_3 \, a_3$$

6.5 Координатни системи. Координати на точки и вектори

6.5.1 $\mathbb{R}^1$

Координатна система върху права - координатна система $K : Oe_1$ върху права наричаме съвкупността от точката O (начало на координатната система) и ненулев вектор e_1 (базисен вектор), колинеарен на правата. Ако векторът e_1 е единичен координатната система $K : Oe_1$ наричаме нормирана.



Координатна система върху права

Ако x е произволен вектор, колинеарен на правата то $x = x^1 \, e_1$, като единственото число $x^1 = proj_{Oe_1} x$ наричаме координата на x спрямо

$$K : Oe_1$$

. Координатата x^1 е числовата проекция на вектора x върху оста Oe_1

Ако P е точка от правата g, векторът $\overrightarrow{OP}$ се нарича **радиус вектор** на точката P. Координата на точката P спрямо $K : Oe_1$ наричаме координата x^1 на вектора $\overrightarrow{OP}$ спрямо $K : Oe_1$.

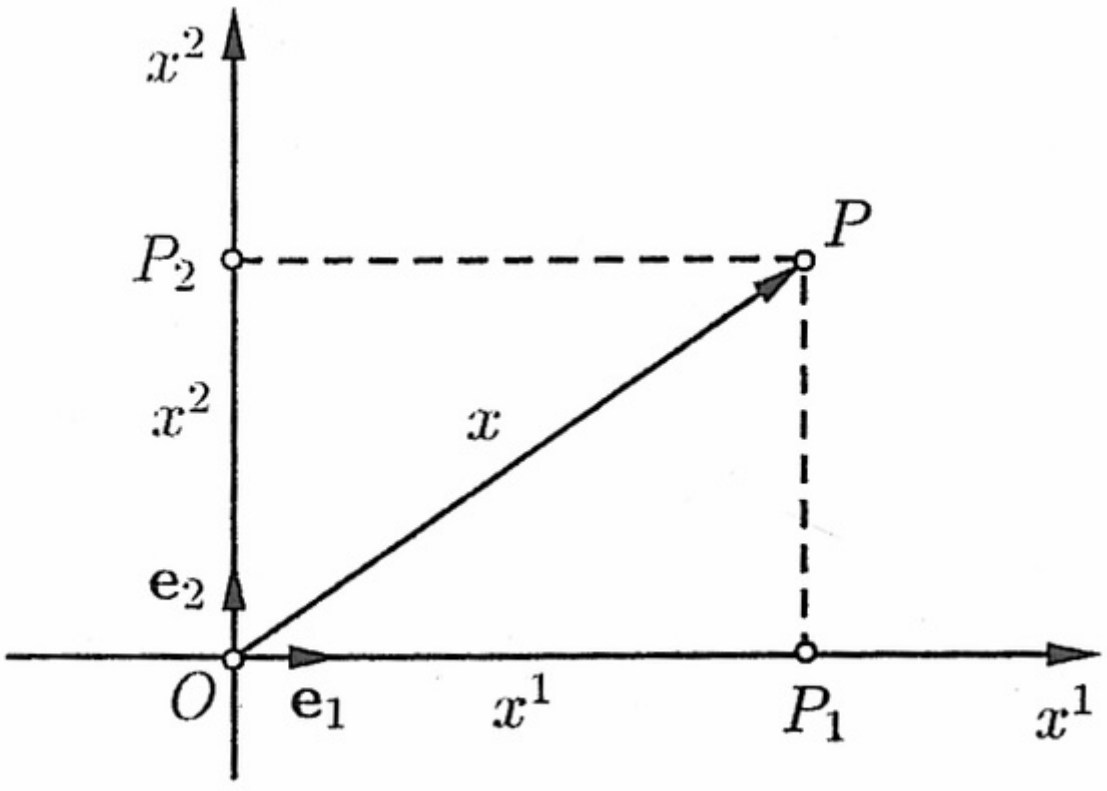
6.5.2 $\mathbb{R}^2$

Координатна система в равнината - координатна система $K : Oe_1e_2$ в равнината наричаме съвкупността от точката O (начало на координатната система) и наредена

двойка неколинеарни вектори e_1 и e_2 (базисни вектори), компланарни с равнината. Осите, минаващи през O и еднопосочни с e_1 и e_2 са съответно първа (абсциса) и втора (ординатата) координатана ос, бележим ги с $Oe_1 = Ox^1 = Ox$ и $Oe_2 = Ox^2 = Oy$.

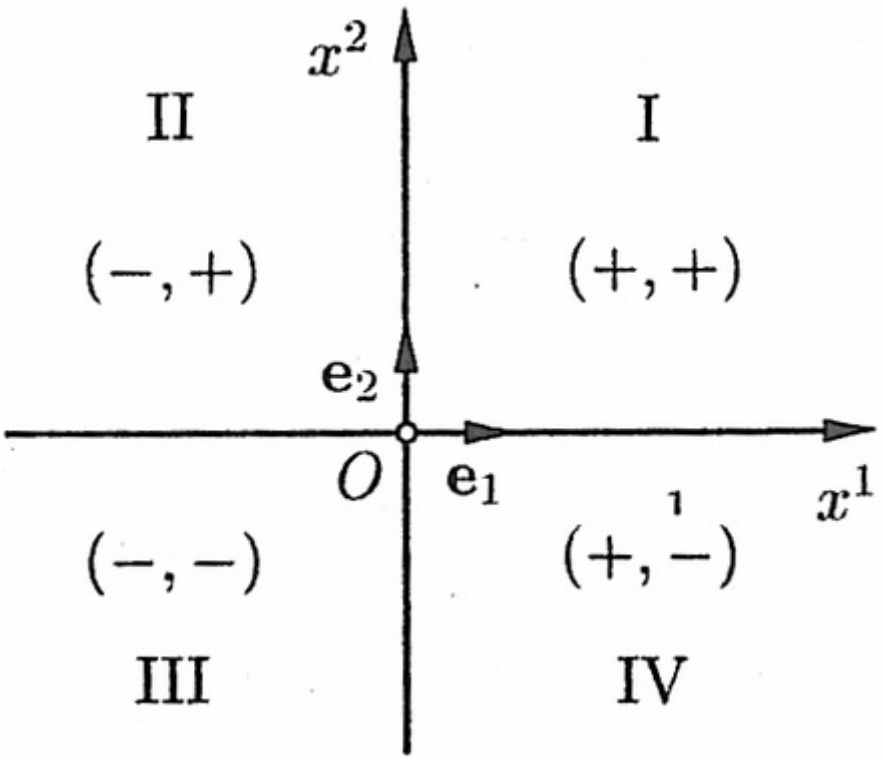
Координатната система $K : Oe_1e_2$ е **ортонормирана** (**декартова**) ако векторите e_1 и e_2 са перпендикулярни и имат единична дължина ($e_1 \perp e_2$ и $|e_1| = |e_2| = 1$). Правоъгълната координатната система $K : Oe_1e_2$ е **дясно (положително) ориентирана** ако посоката, в която завъртаме първата ос на 90 градуса така, че те да съвпадне с втората е **обратна на часовниковата стрелка**. В противен случай $K : Oe_1e_2$ е лява (отрицателно ориентирана).

За всеки вектор x в равнината, в която е избрана ортонормирана координатна система $K : Oe_1e_2$ съществува единствена двойка числа $x^1 = proj_{Oe_1}x = \overline{OP_1}$ и $x^2 = proj_{Oe_2}x = \overline{OP_2}$, които наричаме съответно първа и втора координата (още абсциса и ордината) на вектора x, и те се равни на числовите проекции на вектора върху осите на ортонормираната координатна система $K : Oe_1e_2$.



Правоъгълна координатна система в равнината

Осите на ортонормираната координатна система $K : Oe_1e_2$ разделят равнината на 4 квадранта, означени на фигурата заедно със знаците на двете координати на точка от съответния квадрант:

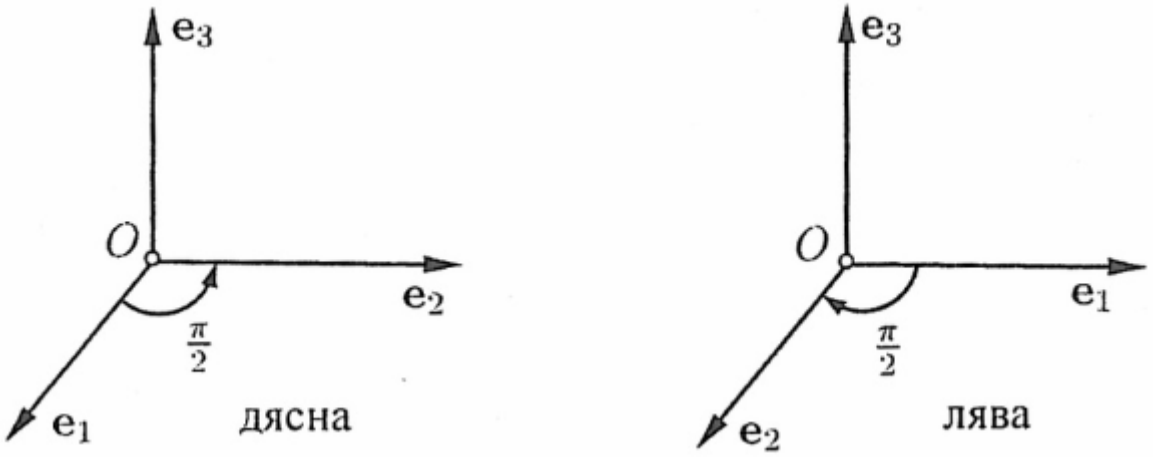


Квадранти и знаците на координатите на точка от всеки един от тях

6.5.3 $\mathbb{R}^3$

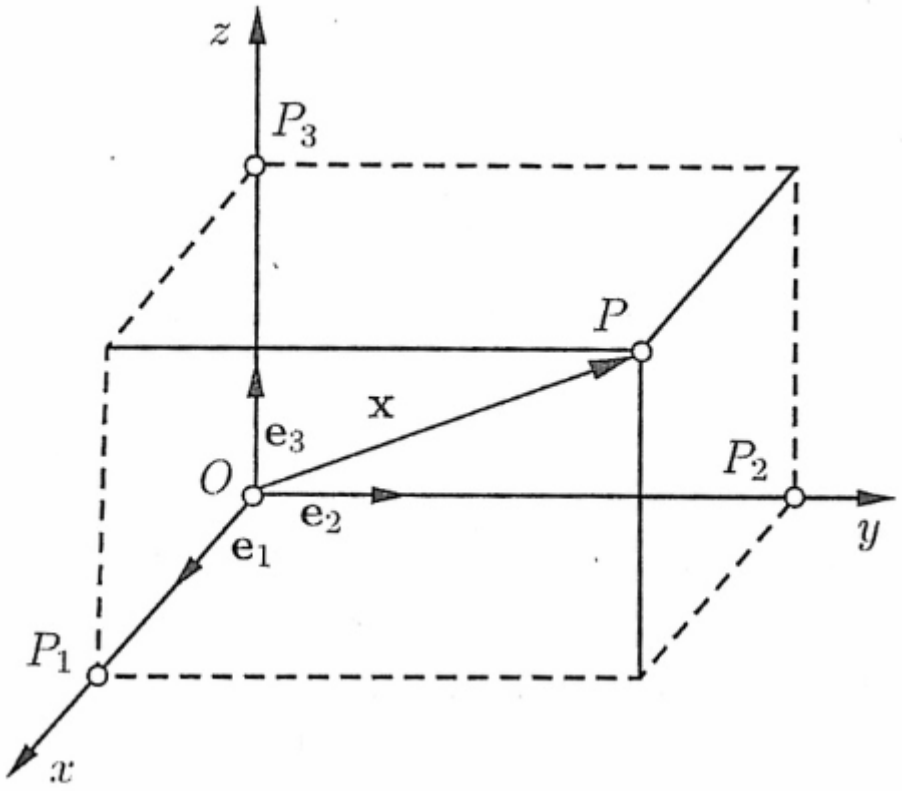
Координатна система в пространството - координатна система $K : Oe_1e_2e_3$ в пространството наричаме съвкупността от точката O (начало на координатната система) и наредена тройка некомпланарни вектори e_1, e_2 и e_3 (базисни вектори). Осите, минаващи през O и еднопосочни с e_1, e_2 и e_3 са съответно първа (***абсцисна***), втора (***ординатна***) и трета (***апликатна***) координатана ос, бележим ги с $Oe_1 = Ox^1 = Ox$, $Oe_2 = Ox^2 = Oy$ и $Oe_3 = Ox^3 = Oz$.

Координатната система $K : Oe_1e_2e_3$ е **ортонормирана** (**декартова**) ако векторите e_1, e_2 и e_3 са перпендикулярни и имат единична дължина ($e_1 \perp e_2$, $e_1 \perp e_3$, $e_2 \perp e_3$ и $|e_1| = |e_2| = |e_3| = 1$). Правоъгълната координатната система $K : Oe_1e_2e_3$ е дясна ако гледайки от оста Oe_3 трябва да завъртим обратно на часовниковата стрелка на 90° за да съвпадне оста Oe_1 с Oe_2:



Дясна и лява координатни системи

За всеки вектор x в пространството, в което е избрана ортонормирана координатна система $K : Oe_1e_2e_3$ съществува единствена тройка числа $x^1 = proj_{Oe_1}x = \overline{OP_1}$, $x^2 = proj_{Oe_2}x = \overline{OP_2}$ и $x^3 = proj_{Oe_3}x = \overline{OP_3}$, които наричаме съответно първа, втора и трета координата (още абсциса, ордината и апликата) на вектора x, и те се равни на числовите проекции на вектора върху осите на ортонормираната координатна система $K : Oe_1e_2e_3$.



Правоъгълна координатна система в пространството

Всеки две координатни оси образуват т.нар. координатни равнини (Oe_1e_2, Oe_1e_3 и Oe_2e_3). Координатните равнини разделят пространството на осем тристенни прави ъгли, като координатите на точките във всеки октант имат следните знаци:

$$I^{-\text{ви}}(+++) \quad II^{-\text{ри}}(-++) \quad III^{-\text{ти}}(--+) \quad IV^{-\text{ти}}(+-+)$$
$$V^{-\text{ти}}(++-) \quad VI^{-\text{ти}}(-+-) \quad VII^{-\text{ми}}(---) \quad VIII^{-\text{ми}}(+--)$$

6.5.4 Аналитично изразяване на линейни действия с вектори

Координатите на линейна комбинация от вектори са същите линейни комбинации от координатите на участващите вектори:

$$b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_k a_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i a_i$$

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i$$

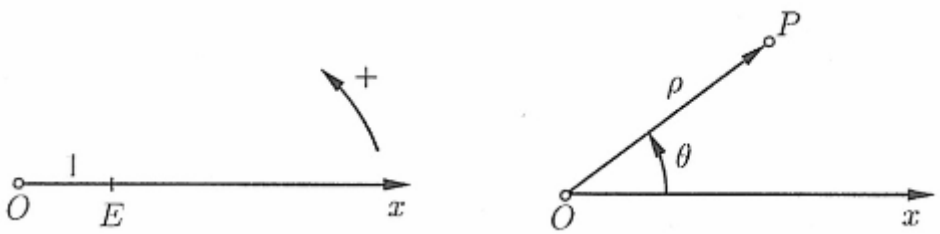
$$y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \cdots + \lambda_k y_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i y_i$$

$$z = \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \cdots + \lambda_k z_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i z_i$$

Като следствие два вектора b и a_1 са равни точно когато съответните им координати са равни (следва от горното при $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = \lambda_3 = \ldots = \lambda_k = 0$)

6.5.5 Полярна координатна система в равнината

Полярната координатна системав равнината се задава с точка O, наречена полюс, ос Ox - полярна ос, с единична отсечка за измерване на разстояние и положителна посока на въртене (обратно на часовниковата стрелка). Ако имаме произволна точка $P \neq O$ от равнината, то нейните координати спрямо полярната координатна система са: модула (радиуса) $\rho = |\overrightarrow{OP}|$ ($\rho > 0$) и полярния ъгъл $\theta = \measuredangle\left(Ox, \overrightarrow{OP}\right)$.



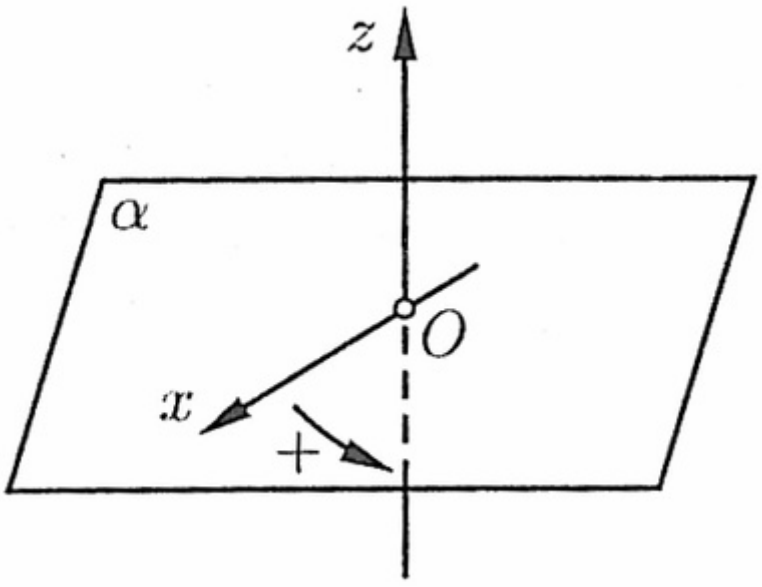
Полярна координатна система в равнината

Ако полярната ос се явява и абсцисна на една правоъгълна координатна система връзката между координатите на точка P в двете координанти системи е:

$$x = \rho \cos \theta$$
$$y = \rho \sin \theta$$
$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$
$$\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

6.5.6 Полярна координанта система в пространството

Нека имаме равнина α в пространството, в която е зададена полярна координатна система (в равнината) с полюс точка O и полярна ос Ox. Построяваме перпендикулярна на равнината α ос Oz, като единичните отсечки по двете оси Ox и Oz нека са равни. Съчетанието от полярната координатна система в ранината α и оста Oz представлява полярна координатна система в пространството.



Полярна координатна система в пространството

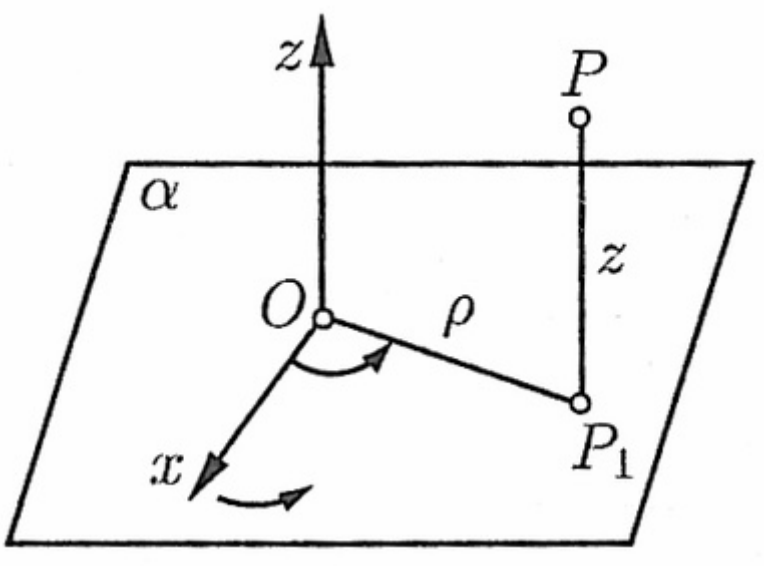
Нека произволна точка P в пространството (нележаща на α нито на Oz) има ортогонална проекция в равнината α, която ще означим с P_1. Очевидно вече знаем как да зададем полярните координати в равнината $alpha$ на проекцията P_1:

$$\rho = |\overrightarrow{OP_1}|$$
$$\theta = \measuredangle\left(Ox, \overrightarrow{OP_1}\right)$$

ако добавим и

$$z = proj_{Oz}\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{P_1P}$$

получаваме **цилиндричните координати** (ρ, θ, z)на точка P.

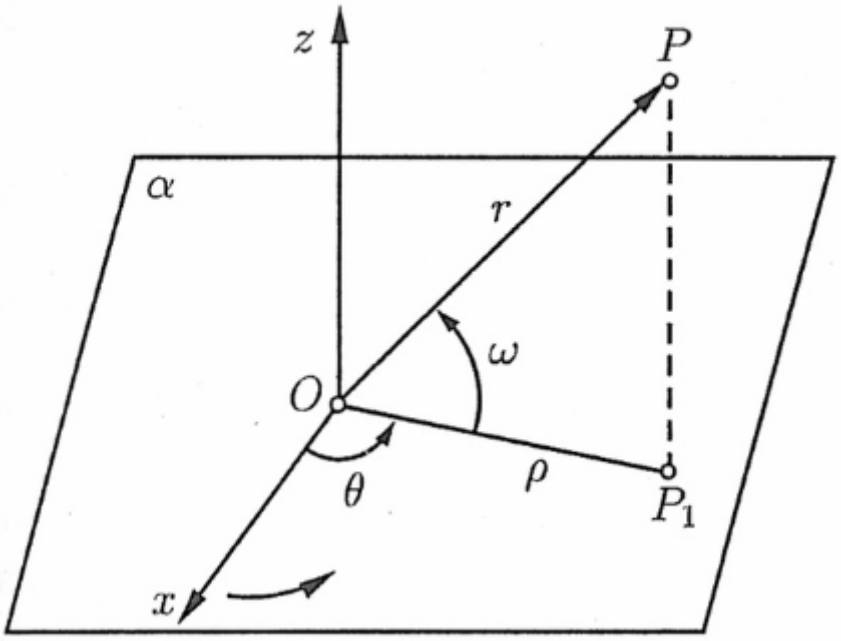


Цилиндрични координати

Като връзката на правоъгълните с цилиндричните координати е:

$$x = \rho\cos\theta$$
$$y = \rho\sin\theta$$
$$z = z$$

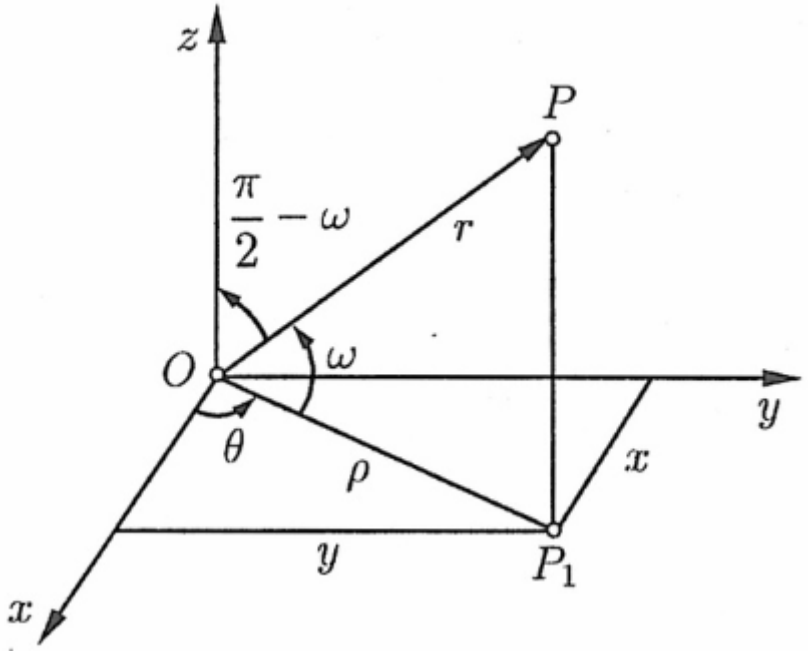
Ако вместо височината z над равнината α използваме ъгъла ω между радиус вектора $\overrightarrow{OP}$ и неговата проекция $\overrightarrow{OP_1} = proj_{\alpha}\overrightarrow{OP}$ в равнината α получаваме сферичните координати (ρ, θ, ω):



Сферични координати

Връзката на сферичните координати с правоъгълните е:

$$x = \rho \cos\omega \ \cos\theta$$
$$y = \rho \cos\omega \ \sin\theta$$
$$z = \rho \sin\omega$$



Връзка между сферичните и правоъгълни координати

6.6 Скаларно, векторно и смесено произведение на вектори

6.6.1 Скаларно произведение на два вектора

Скаларно произведение на два ненулеви вектора $a \neq o$ и $b \neq o$ наричаме числото $a \cdot b$ равно на произведението от дължините на двата вектора и косинуса на ъгъла между тях.

$$a \cdot b = |a||b| \cos \measuredangle (a, b)$$

Ако проектираме ортогонално единия вектор върху другия, то големината на проекцията (числовата проекция) е големината на проектирания вектор умножена по косинус от ъгъла между векторите, т.е.

$$proj_b a = |a| \cos \measuredangle (a, b)$$
$$proj_a b = |b| \cos \measuredangle (a, b)$$

Следователно:

$$a \cdot b = |a| \; proj_a b = |b| \; proj_b a$$

Свойства на скаларното произведение:

1. $a \cdot b = b \cdot a$
2. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
3. $(\lambda a) \cdot b = \lambda \; a \cdot b$
4. $a \cdot a = a^2 = |a|^2 \geq 0$

Скаларното произведение ни дава ***критерий за перпендикулярност*** - два ненулеви вектора $a \neq 0$ и $b \neq 0$ са перпендикулярни $a \perp b$ тогава когато скаларното им произведение е нула $a \cdot b = 0$ т.е.

$$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$$

Скаларното произведение може да бъде изразено и чрез компонентите на векторите. Нека имаме ортонормирана координатна система $K : Oe_1e_2e_3$, в която векторите a и b имат компоненти (a_1, a_2, a_3) и (b_1, b_2, b_3) тогава:

$$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

С матрично умножение (*ред по стълб*) скаларното произведение е първия вектор-ред

умножен по втория вектор-стълб, но скаларното произведение е комутативно т.е. може и втория умножен по първия, което може да се мисли и като правило *стълб по ред*:

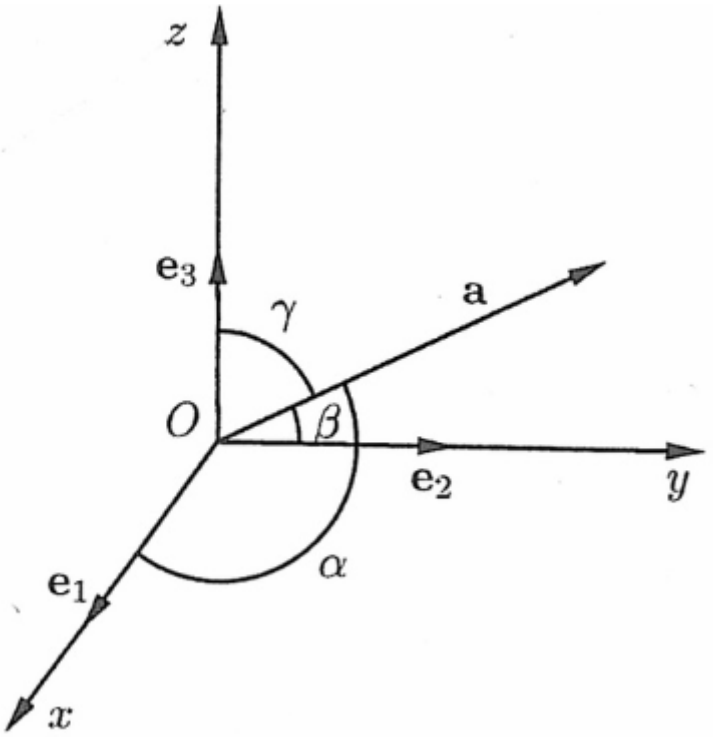
$$a \cdot b = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Приложения на скаларното произведение:

1. Големина/дължина на вектор $|a| = \sqrt{a \cdot a}$
2. Разстояние между две точки P_1 и P_2 с координати (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2). Това е големината/дължината на вектора $\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ т.е. $|P_1P_2| = \sqrt{\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_2}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
3. Директорни косинуси (направляващи косинуси) - Ако ъглите, които сключва вектор $a = (a_1, a_2, a_3)$ с базисните вктори e_1, e_2, e_3 на правоъгълна координатна система $K : Oe_1e_2e_3$ са съответно $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ то директорнте (направляващите) косинуси са:

$$\cos\alpha = \frac{a_1}{\sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}}$$
$$\cos\beta = \frac{a_2}{\sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}}$$
$$\cos\gamma = \frac{a_3}{\sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}}$$

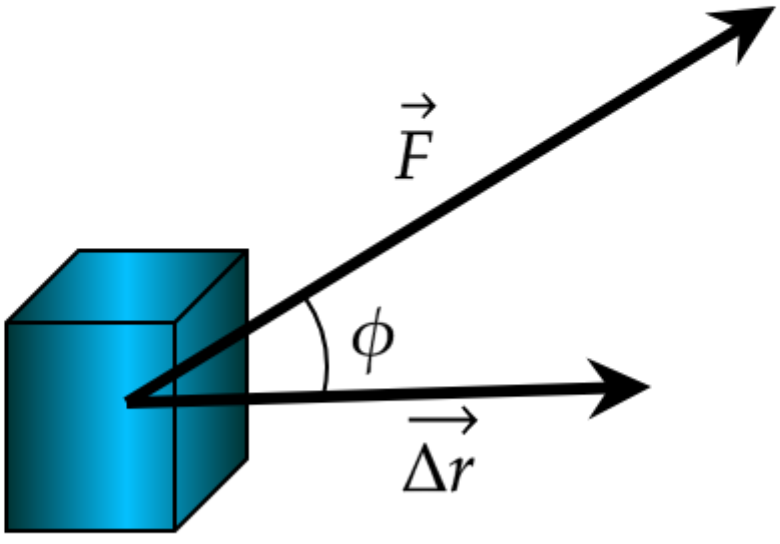
от последното виждаме , че $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$



Директорни(направляващи) косинуси

4. Работата A, извършвана от сила $\overrightarrow{F}$, чиято посока сключва $\angle\phi$ с посоката на преместването $\overrightarrow{\Delta r}$ е $A = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{\Delta r}$

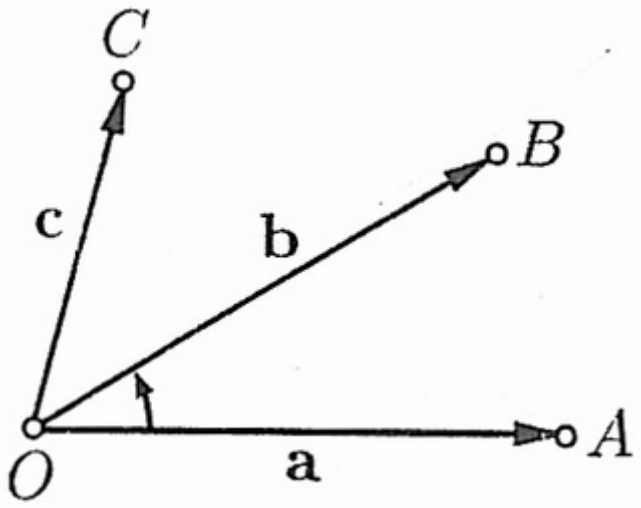
$$A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\Delta r} = |F|\ |\Delta r| \cos\phi$$



5. Дивергенция от векторно поле $\operatorname{div} \overrightarrow{u} \equiv \nabla \cdot \overrightarrow{u}$

6.6.2 Векторно произведение на два вектора

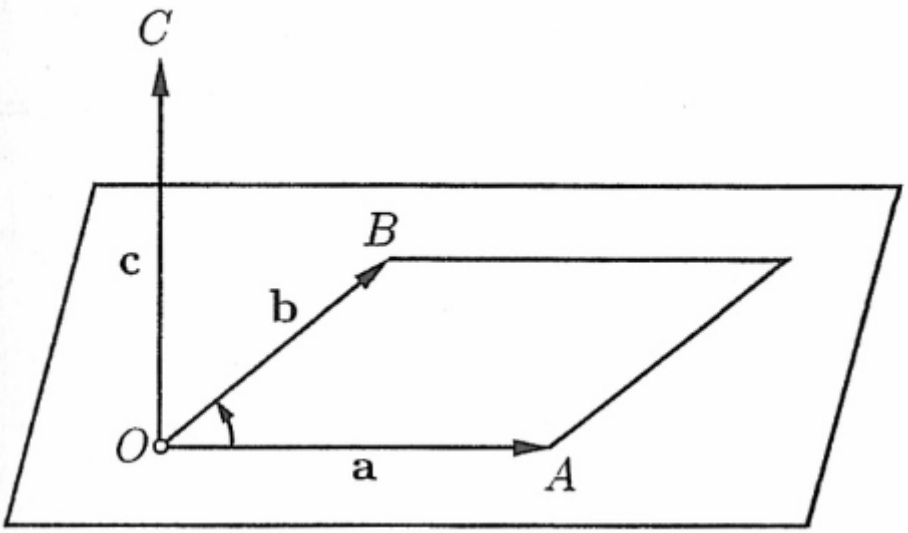
Ако имаме три вектора $\overrightarrow{OA} = a$, $\overrightarrow{OB} = b$ и $\overrightarrow{OC} = c$ с общо начало тока O, то **наредената тройка a, b, c е дясна (положително ориентирана)** ако от края на третия вектор (точка C) по-краткото въртене от първия $\overrightarrow{OA}$ към втория вектор $\overrightarrow{OB}$ е обратно на часовниковата стрелка.



Дясна тройка вектори

Векторно произведение на два ненулеви вектора $a \neq 0,\ b \neq 0$ ще наричаме вектора $c = a \times b$, който:

1. Има дължина произведението от дължините на двата вектора и синус на ъгъла между тях $|c| = |a||b| \sin \measuredangle (a, b)$
2. Е перпендикулярен на всеки от двата вектора $c \perp a,\ \ c \perp b$, т.е. перпендикулярен на тяхната равнина
3. Е така ориентиран, че наредената тройка a, b, c е дясна.



Векторно произведение на два вектора

Нека да видим на колко е равен скаларния квадрат на векторното произведение на два вектора:

$$(a \times b)^2 = |a \times b|^2 = a^2 b^2 \sin^2(a,b) = a^2 b^2 [1 - \cos^2(a,b)] = a^2 b^2 - (a \cdot b)^2$$

Векторното произведение ни дава критерий за колинеарност - два вектора a и b са колинеарни тогава и само тогава когато векторното им произведение е нулевия вектор o:

$$a \| b \Leftrightarrow a \times b = o$$

Свойства на векторното произведение:

1. $\mathbf{a \times b = -b \times a}$
2. $\lambda a \times \mu b = \lambda\mu \; a \times b$
3. $(a_1 + a_2) \times b = a_1 \times b + a_2 \times b$

Координати на вектора $a \times b$ в ортонормирана координатна система Нека са дадени два вектора a и b, чиито компоненти в ортнормирана координатна система $K : Oe_1e_2e_3$ са (a_1, a_2, a_3) и (b_1, b_2, b_3). Тъй като сме в ортонормирана координатна система за базисните вектори можем да напишем:

$$\begin{array}{lll} e_1 \times e_1 = o & e_2 \times e_2 = o & e_3 \times e_3 = o \\ e_1 \times e_2 = e_3 & e_2 \times e_3 = e_1 & e_3 \times e_1 = e_2 \\ e_2 \times e_1 = -e_3 & e_3 \times e_2 = -e_1 & e_1 \times e_3 = -e_2 \end{array}$$

Тогава можем да разпишем нашето векторно произведение:

$$\begin{aligned} a \times b &= (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \times (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) = \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2)\, e_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\, e_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\, e_3 \end{aligned}$$

Това може лесно да бъде записано като детерминанта:

$$a \times b = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Приложения на векторното произведение:

1. Дължината(големината) $|a \times b|$ на векторното произведение $a \times b$ дава лицето на успоредника построен от двата вектора $\overrightarrow{OA} = a$ и $\overrightarrow{OB} = b$. Следователно $|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|$ дава и удвоеното лице на $\triangle OAB$
2. В механиката момент на сила $\overrightarrow{F}$ приложена в точка с радиус вектор $\overrightarrow{r}$, зададен спрямо неподвижна точка се дава с $\overrightarrow{M} = \overrightarrow{r} \times \overrightarrow{F}$.
3. В механика на непрекъснати среди се използва за определяне ротация от векторно поле $\operatorname{rot} \overrightarrow{u} \equiv \nabla \times \overrightarrow{u}$

6.6.3 Смесено произведение

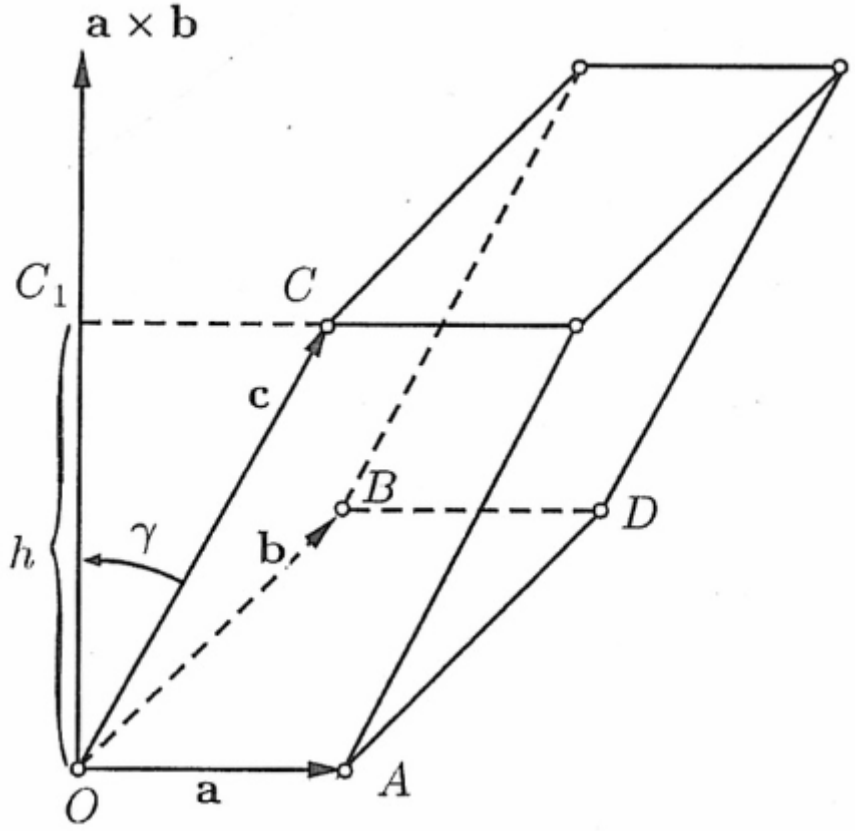
Смесено произведение abc на наредената тройка вектори a, b, c представлява скаларното произведение на вектора $a \times b$ с c, т.е.

$$abc = (a \times b) \cdot c$$

Очевидно смесеното произведение е число.

Свойства на смесеното произведение:

1. Три вектори a, b, c са компланарни тогава и само тогава когато $abc = 0$
2. Ако $\overrightarrow{OA} = a$, $\overrightarrow{OB} = b$ и $\overrightarrow{OC} = c$ са три некомпланарни вектора с общо начало (точка O), то паралелепипеда построен от тях има обем $V = abc$, ако a, b, c образуват дясна тройка (ако a, b, c са лява тройка обема е $V = -abc$)



Обем на паралелепипед - смесено произведение

3. От три вектори a, b, c можем да съставим $3! = 3.2.1 = 6$ смесени произведения, свързани помежду си така:

$$abc = bca = cab = -bac = -acb = -cba$$

Ако в ортонормирана координатна система $K : Oe_1e_2e_3$ компонентите на векторите са $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$, $c = (c_1, c_2, c_3)$ то смесеното произведение е:

$$abc = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Като трите вектори $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$, $c = (c_1, c_2, c_3)$ са компланрани ако

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

6.6.4 Задачи

1. Ако е дадена отсечка AB, чиито краища са с координати $A(x_A, y_A)$ и $B(x_B, y_B)$ да се намерят координатите на вътрешна за отсечката точка P, която я разделя на две отсечки, такива че $\frac{|AP|}{|PB|} = \frac{m}{n}$. Използвайки получения резултат, какви са

координатите на средата на дадена отсечка?

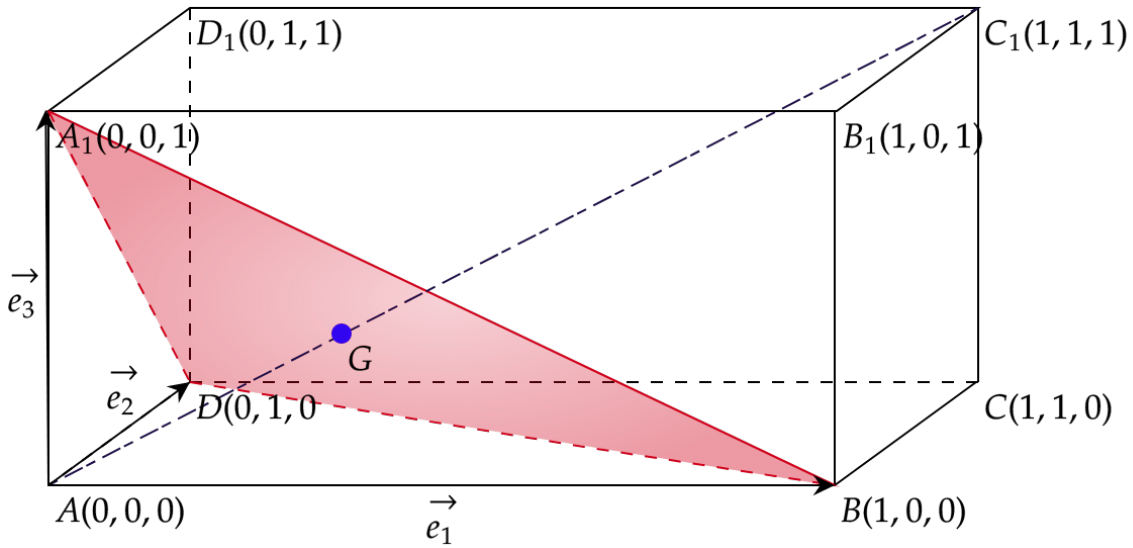
2. Покажете, че координатите на медицентъра G (център на тежестта, при равномерна плътност) на триъгълник $\triangle ABC$ са $x_G = \frac{x_A+x_B+x_C}{3}$ и $y_G = \frac{y_A+y_B+y_C}{3}$

3. Нека са дадени 3 точки в равнината $A(1,3)$, $B(-2,1)$ и $C(0,-2)$. Покажете, че те образуват триъгълник (т.е. векторите за две от страните не са колинеарни) и намерете координатите на средата на страната AB, както и на медицентъра G

4. Нека са дадени точките $A(1,-2)$, $B(2,6)$ и $C(-1,9)$. Определете координатите на точка D от равнината, такава че фигурата $ABCD$ е успоредник и намерете координатите на пресечната точка на диагоналите му

5. Нека $ABCDA_1B_1C_1D_1$ е паралелепипед и G е медицентърът на $\triangle A_1BD$. Докажете, че точките A, G и C_1 лежат на една права.

Решение:



Избираме координатна система, за която A е координатното начало, а $\vec{e}_1 = \overrightarrow{AB}$, $\vec{e}_2 = \overrightarrow{AD}$ и $\vec{e}_3 = \overrightarrow{AA_1}$. Тогава координатите на върховете на паралелепипеда са $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$, $B_1(1,0,1)$, $C_1(1,1,1)$ и $D_1(0,1,1)$. В

така избраната координатна система имаме, че $\overrightarrow{AG} = \frac{\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}}{3} = \frac{1}{3}(1,1,1)$, но $\overrightarrow{AC_1} = (1,1,1)$ следователно $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC_1}$ т.е. двата вектора са колинеарни и имат общо начало, т.е. лежат на една права.

6. Да се намери вътрешния ъгъл при върха A на $\triangle ABC$, като координатите на върховете са $A = (1,2,3)$, $B = (0,1,0)$ и $C = (2,-2,2)$

Търсеният ъгъл е $\measuredangle\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$. Следователно може да получим неговия косинус от скаларното произведение на двата вектора

$$\overrightarrow{AB} = \left(B_x - A_x,\ B_y - A_y,\ B_z - A_z\right) = (0-1,\ 1-2,\ 0-3) = (-1,\ -1,\ -3)$$
$$\overrightarrow{AC} = \left(C_x - A_x,\ C_y - A_y,\ C_z - A_z\right) = (2-1,\ -2-2,\ 2-3) = (1,\ -4,\ -1)$$

Следователно

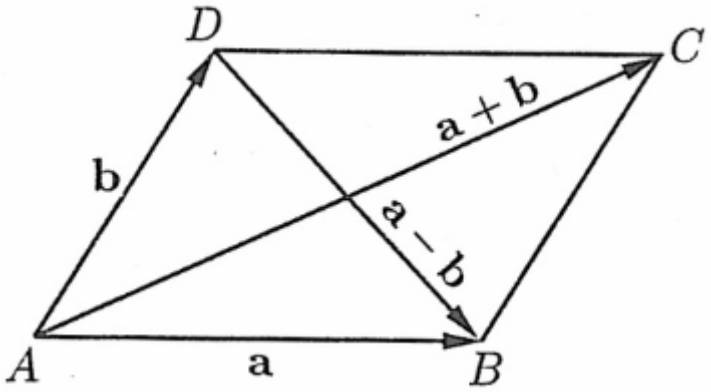
$$\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|} = \frac{(-1)\cdot 1 + (-1)\cdot(-4) + (-3)\cdot(-1)}{\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-3)^2}\sqrt{1^2+(-4)^2+(-1)^2}} =$$
$$= \frac{6}{\sqrt{11\cdot 18}} = \sqrt{\frac{2}{11}}$$

7. Покажете, че диагоналите на ромба (успоредник с равни страни) са перпендикулярни

Разглеждаме успоредник $\diamond ABCD$ със страни $\overrightarrow{AB} = a$ и $\overrightarrow{AD} = b$. Диагоналите му са $\overrightarrow{AC} = a + b$ и $\overrightarrow{BD} = a - b$ (виж фигурата). Ако $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$ това означава $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = 0$. Да проверим

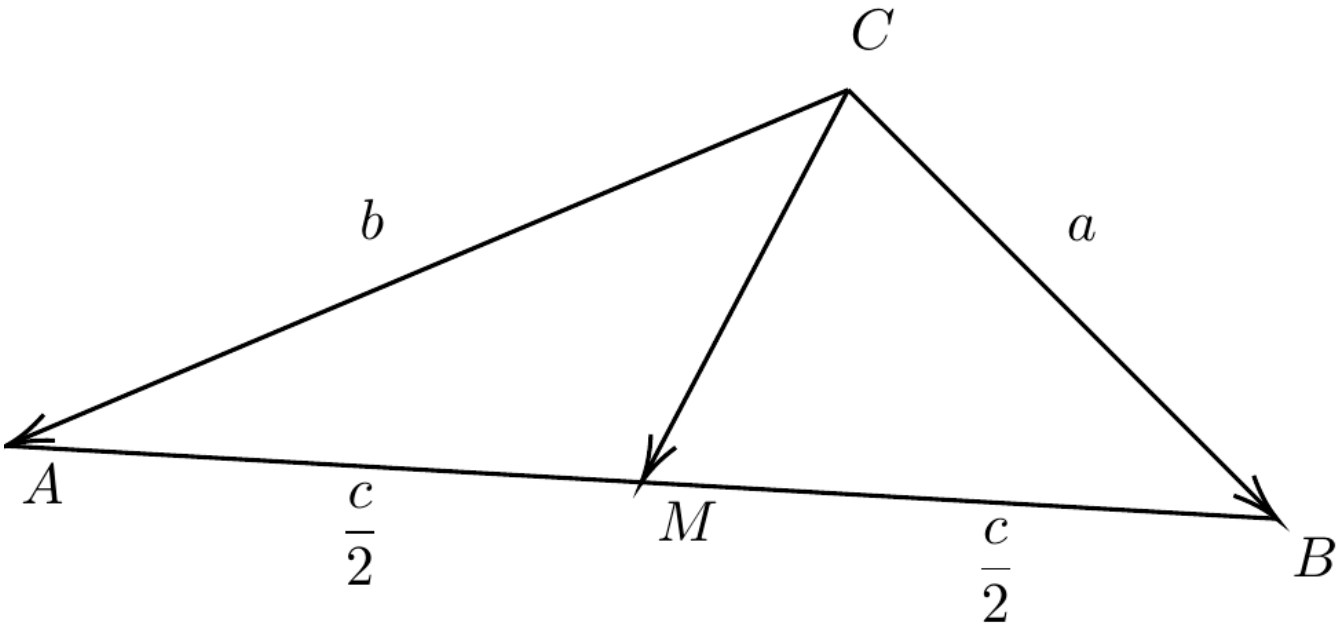
$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = (a+b)\cdot(a-b) = a^2 - b^2$$

но в ромб $a = b$ следователно $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$



Успоредник

8. Нека е даден $\triangle ABC$, със страни $|BC| = a$, $|CA| = b$, $|AB| = c$. Изразете дължината на медианата CM чрез дължините на страните на триъгълника.



Тъй като CM е медиана, то

$$\overrightarrow{CM} = \frac{\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{2}$$

повдигаме на квадрат (т.е. умножаваме скаларно) и получаваме

$$CM^2 = \overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{CM} = \frac{CA^2 + 2\,\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} + CB^2}{4}$$

от друга страна $\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BA}$, което като повдигнем на квадрат получаваме

$$CA^2 - 2\,\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} + CB^2 = BA^2 \Rightarrow 2\,\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = b^2 + a^2 - c^2$$

окончателно получаваме

$$CM = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

9. Да се намери лицето на $\triangle ABC$, като координатите на върховете са $A = (1, 1, -1)$, $B = (2, 0, -3)$ и $C = (2, 2, 2)$.

Можем да определим компонентите на векторите $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$, които са съответно $(1, -1, -2)$ и $(1, 1, 3)$. Тези вектори образуват успоредник (нашия триъгълник е половината от него). Векторното произведение е

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-1)e_1 + (-5)e_2 + (2)e_3$$

Лицето на $\triangle ABC$ е

$$S_{\triangle ABC} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{(-1)^2 + (-5)^2 + (2)^2}}{2} = \sqrt{\frac{15}{2}}$$

10. Твърдо тяло е окачено в точка $A = (1, 1, -1)$, в точка от тялото $B = (2, 0, -3)$ е приложена сила с компоненти $\overrightarrow{F} = (3, 1, 4)$. Намерете моментът на силата

Радиус векторът на приложната точка, спрямо точката на окачване (неподвижната) е

$$\overrightarrow{r} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, -2)$$

Векторът на момента на силата е:

$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{r} \times \overrightarrow{F} = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (-2)e_1 + (10)e_2 + (4)e_3$$

А неговата големина е:

$$|\overrightarrow{M}| = \sqrt{(-2)^2 + (10)^2 + (4)^2} = 2\sqrt{30}$$

11. Да се намери обема на тетраедъра (триъгълна пирамида) $ABCD$, като знаме координатите на точките $A(1, 0, -1)$, $B(2, 2, 2)$, $C(-2, 1 - 3)$ и $D(-4, 1, 3)$

Тъй като обема на тетраедъра е 1/6 от обема на паралелепипеда образувани от трите вектора $\overrightarrow{AB} = (1)e_1 + (2)e_2 + (3)e_3$, $\overrightarrow{AC} = (-3)e_1 + (1)e_2 + (-2)e_3$ и $\overrightarrow{AD} = (-5)e_1 + (1)e_2 + (4)e_3$ то обема на тетраедъра е:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6}|\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}\ \overrightarrow{AD}| = \frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & -2 \\ -5 & 1 & 4 \end{vmatrix}\right| = \frac{1}{6}56 = \frac{28}{3}$$